cophone 技术选型说明

WhaleTech 面试项目 · App 0.10.0 · 2026-10-10

01 目标与核心方案

用户继续浏览、滚动或打字时，手机端 Agent 在真实第三方 App 中执行多步任务，结果保存到用户自己的系统备忘录或相册。日常 AI 请求由手机独立联网完成，Mac 仅用于部署与可选观察。

采用“指定 App 内的独立控制器 + 受限语义操作”：在 oldbili 内创建独立 SearchViewController，不接入用户 UIWindow 或导航栈，调用真实 App 的搜索方法并读取候选。这样避免争用唯一的前台、焦点和键盘；代价是需按 App 版本适配。

02 技术选型与理由

手机界面与运行时	Objective-C / UIKit + Cydia Substrate：适配 iOS 6，接入 Safari 选文、Home 语音及指定 App 的真实运行时接口。
后台任务执行	mobile 用户 launchd 服务：将执行与可见界面分离；用会话、任务 UUID、超时和有限后台许可控制生命周期。
模型与任务规划	DeepSeek：自然语言目标理解、按实时观察逐轮决策及摘要。千问：语音转写与生图；手机直连官方 HTTPS，保留证书校验。
真实结果保存	系统 Notes 与 AssetsLibrary：摘要、视频比较、目视官写入备忘录；图片归入 cophone 相簿。独立回读正文或像素及相簿成员后才报告完成。
Mac 执行观察	Python 3 + USB AFC + 本机浏览器：视频任务显示真实后台 UIView 截图，约 1 fps；摘要、配图、目视官显示实际执行数据与返回结果。

03 Agent 闭环与并行控制

自然语言 语音 / 文字 → DeepSeek 逐轮规划 → 本地策略 校验允许动作 → 真实 oldbili 搜索 / 读取 → 系统结果 保存 / 回读

App 的真实结果与加载状态返回模型，决定下一步；最多 7 次决策 / 135 秒。

模型仅能选择 search / read / finish / stop。本地策略校验当前状态、字段和真实候选 ID；结果不足可换词搜索，非法决策有限纠正，未知状态停止。用户将 oldbili 切到前台时不继续占用其页面；强退 cophone 后下线，不自动重放未确认的计费请求。

04 已验证能力、部署与边界

已在真机验证：语音找视频并比较写入备忘录、Safari 选文摘要 / 配图、目视官分段回顾、Mac 多任务观察、完成通知直达具体结果、目标应用角标及本地历史清除。发行目录扫描源码与解包产物，未发现个人 Key；发行包要求使用者手动配置，自用包兼容既有配置。

部署限定为已越狱的 iPhone 4 / iOS 6.1.3，需 Substrate、AppSync、OpenSSH；视频任务适配 oldbili 2.0.6。当前属于指定 App 的语义 Agent，不是通用 GUI 视觉 Agent；视频比较依据标题、时长、UP 主和可用简介，不观看视频全文、不收藏或登录。摘要 / 配图 / 目视官面板明确标为执行数据，不冒充 App 实时投屏。